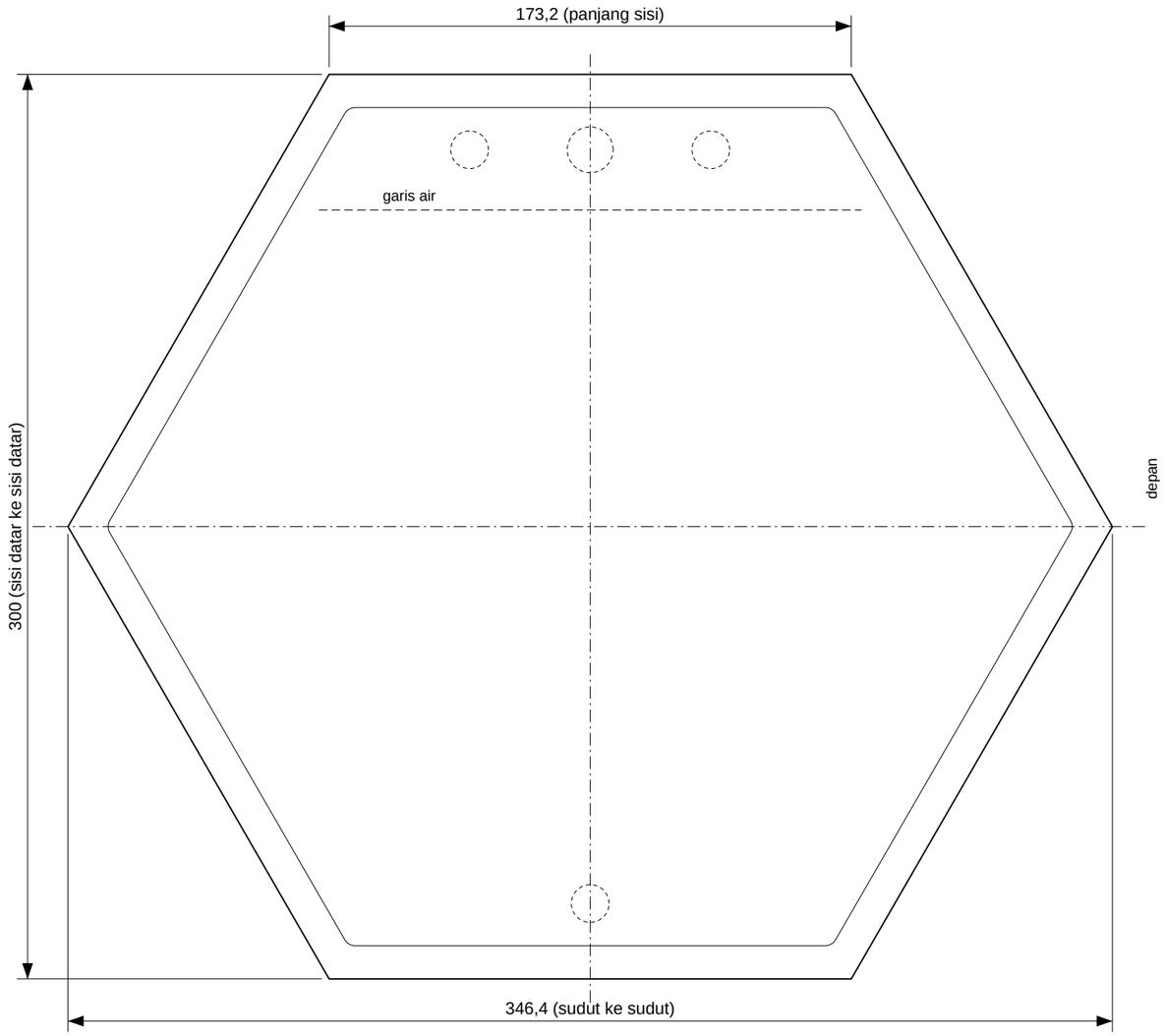
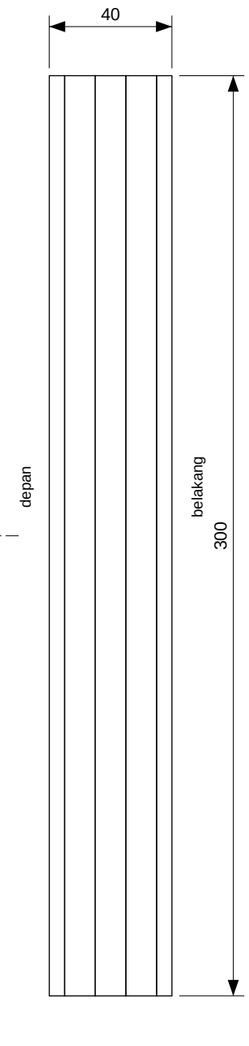
1. Rakitan hexagon Algora (dilihat dari depan dan samping)



Tampak depan (lubang P1-P4 di lembar belakang digambar putus-putus)



Tampak samping

Daftar bagian

Kode	Nama	Bahan	Tebal	Jml / hex	Total	Ket.
A	Lembar depan	Akrilik bening	5	1	1	CNC, lembar 2
B	Lembar belakang + 4 lubang	Akrilik frosted	5	1	1	CNC, lembar 3
C	Cincin rangka	Akrilik bening	10	3	3	CNC, lembar 2
D	Strip LED WS2812B 30 LED/m	-	-	1039,2 mm	1	31 LED
E	Cable gland PG9 / PG7	Nilon	-	1 / 3	1 / 3	lubang P1-P4
F	Magnet neodymium	Ø10 x 3	-	2 per sisi	nanti	saat disambung

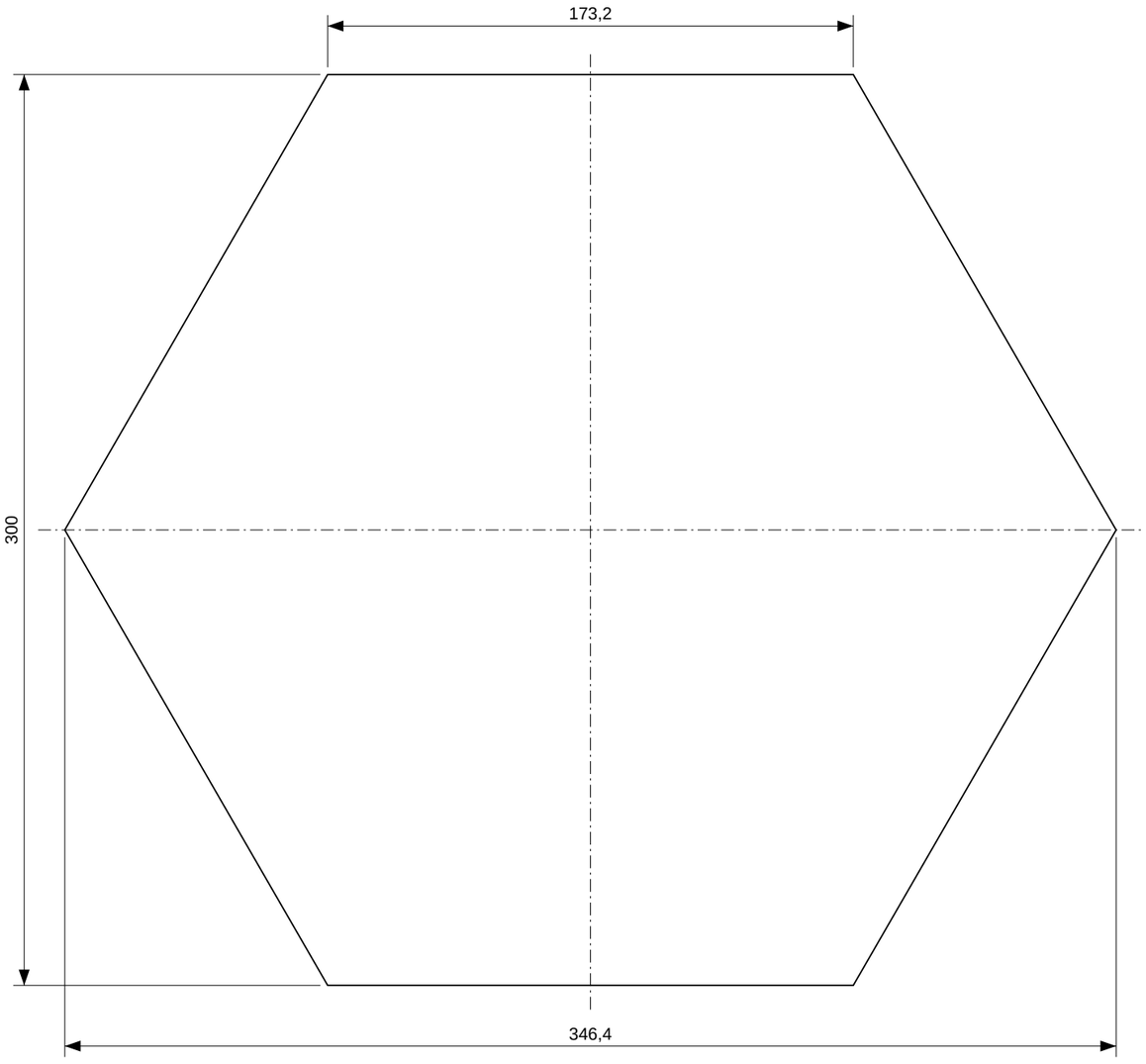
Catatan

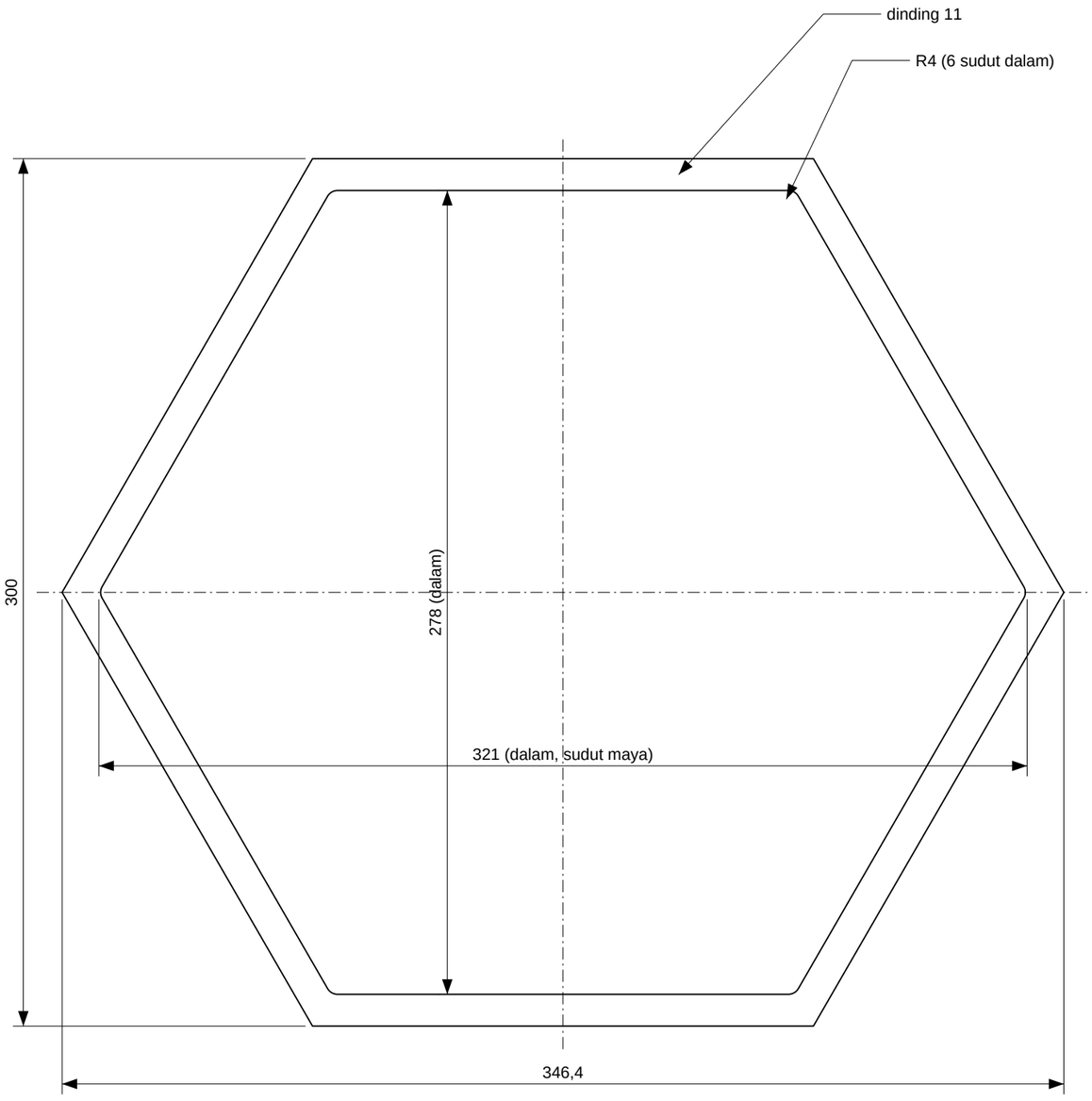
Tebal total = 5 + 3 x 10 + 5 = 40 mm.
Ruang air: hexagon 278 mm x tinggi 30 mm = +/-2,0 L (diisi +/-1,7 L).
Semua lapisan direkatkan dengan silikon akuarium 100%.
Hexagon dipasang tegak, sisi datar di atas; P1-P3 di atas garis air.
Sudut dalam cincin R4 karena dipotong dengan pahat CNC bulat.
Versi produk (konsep) setebal 42 mm; gambar ini versi prototipe.

Tanggal: 2026-10-13 | Digambar: tim Algora | Dibuat dari cnc/make_cnc.py

ALGORA - Hexagon fotobioreaktor (prototipe sekolah)		
Rakitan dan daftar bagian	Skala	Lembar
Satuan: mm | Toleransi umum: +/-0,2 | Proyeksi: sudut pertama	**1 : 2**	**1 / 5**

2. Part A - Lembar depan dan Part C - Cincin rangka





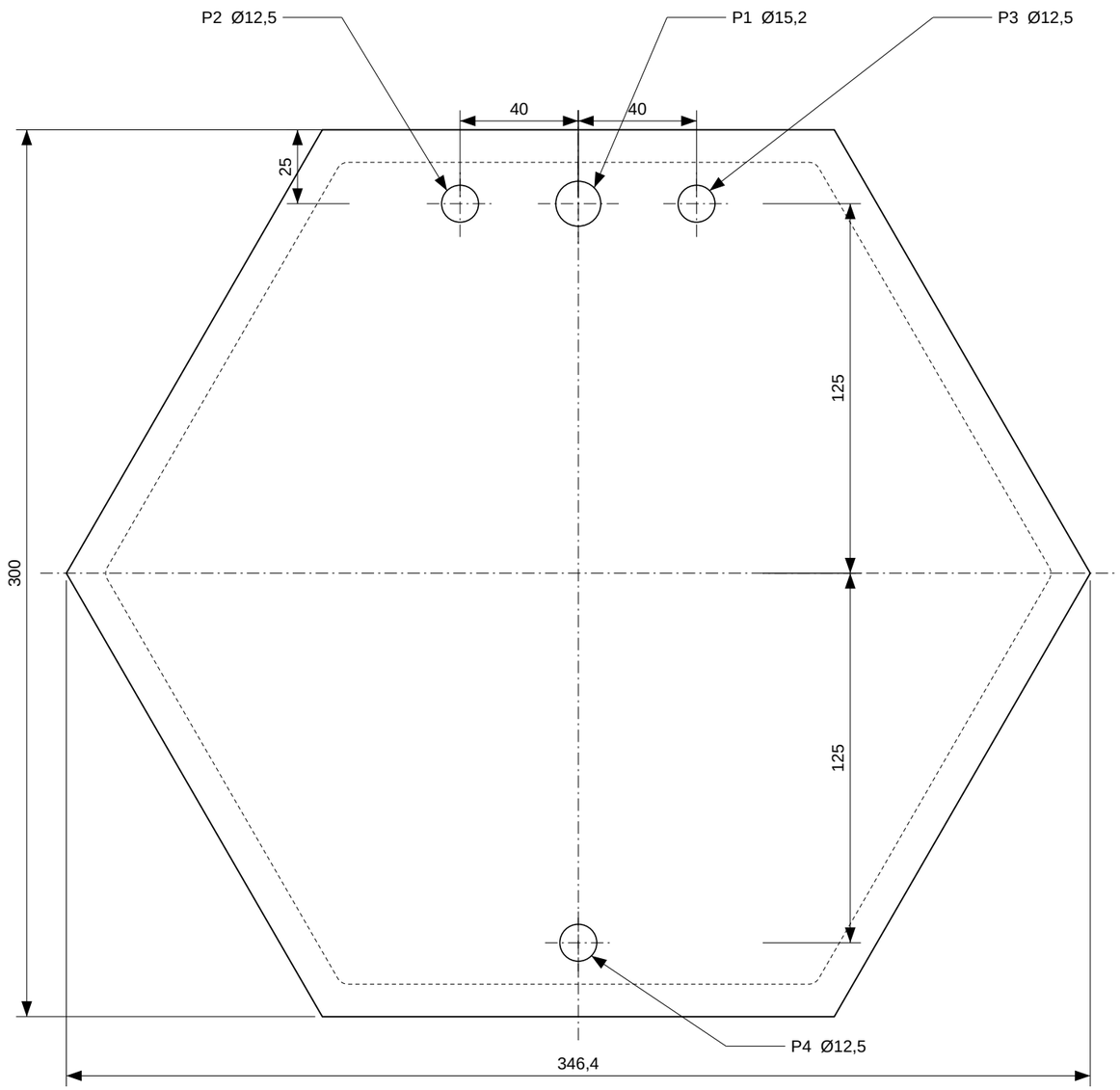
Part A - Lembar depan
Akrilik BENING tebal 5 mm
Jumlah: 1 buah (1 per hexagon)
Semua sudut 120°, tajam (potong luar)

Part C - Cincin rangka
Akrilik BENING tebal 10 mm
Jumlah: 3 buah (3 per hexagon, ditumpuk)
Dinding 11 mm; sisi dalam 160,5 mm

ALGORA - Hexagon fotobioreaktor (prototipe sekolah)		
Part A (lembar depan) dan Part C (cincin rangka)	Skala	Lembar
Satuan: mm | Toleransi umum: +/-0,2 | Proyeksi: sudut pertama	**1 : 2**	**2 / 5**

Tanggal: 2026-10-13 | Digambar: tim Algora | Dibuat dari cnc/make_cnc.py

3. Part B - Lembar belakang (dilihat dari belakang)



Garis putus-putus = posisi sisi dalam cincin (bukan garis potong)

Tabel lubang (mm)

Kode	Fungsi	Ø	X tgh	Y tgh	X kiri	Y bawah	Isi lubang
P1	Isi air + ventilasi	15,2	0	125	173,2	275	Cable gland PG9
P2	Selang udara masuk	12,5	-40	125	133,2	275	Cable gland PG7
P3	Kabel sensor suhu	12,5	40	125	213,2	275	Cable gland PG7
P4	Kuras / panen	12,5	0	-125	173,2	25	Cable gland PG7 + selang + klem

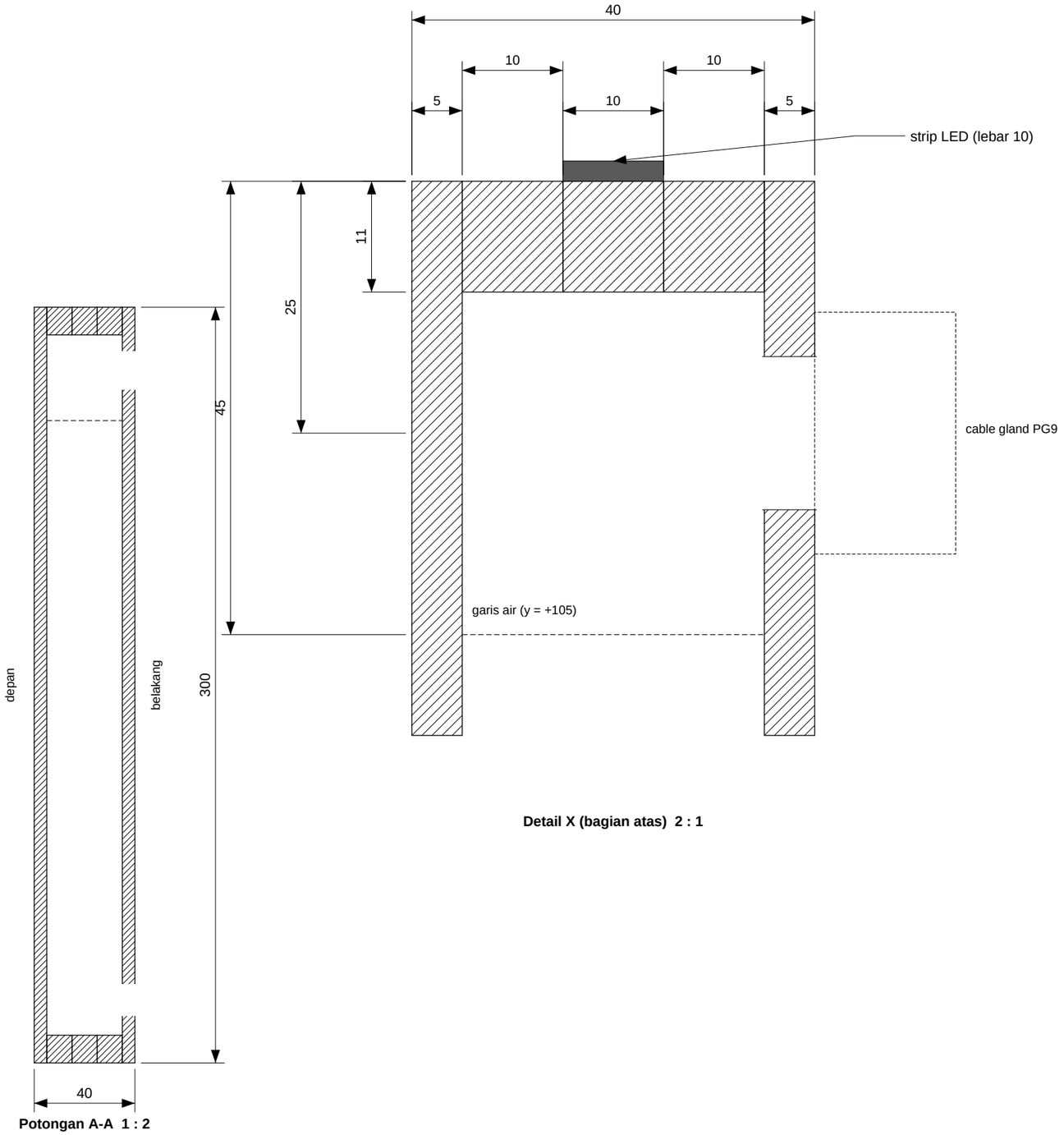
Catatan

X tgh / Y tgh = dari titik tengah hexagon.
X kiri / Y bawah = dari pojok kiri bawah kotak batas (346,4 x 300).
Akrilik FROSTED tebal 5 mm, jumlah 1 buah.
Sisi buram menghadap keluar (ke dinding) agar bagian dalam licin.
PG7: ulir Ø12,5 mm, kabel/selang 3-6,5 mm. PG9: ulir Ø15,2 mm.
Cocokkan dulu dengan cable gland asli; lebih aman lubang dibuat
0,2 mm lebih kecil lalu diperbesar dengan amplas gulung.
P1-P3 berada di atas garis air (y = +105); hanya P4 yang terendam.

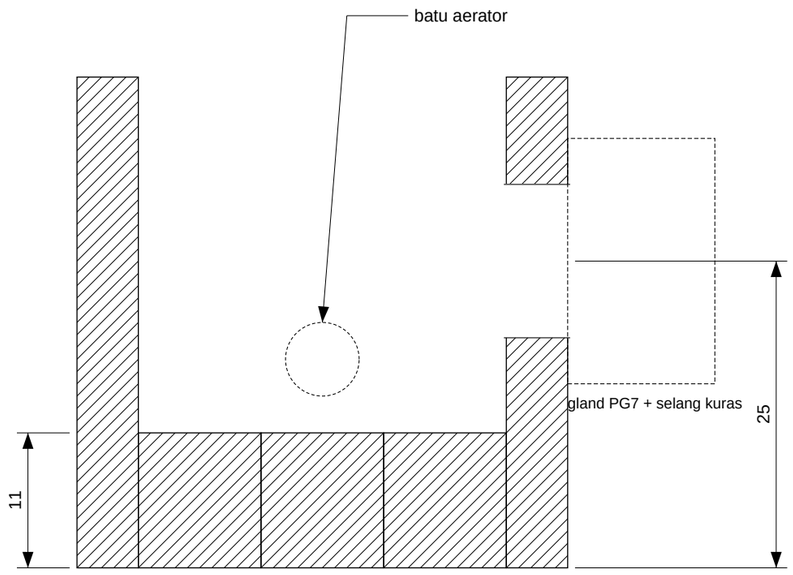
Tanggal: 2026-10-13 | Digambar: tim Algora | Dibuat dari cnc/make_cnc.py

ALGORA - Hexagon fotobioreaktor (prototipe sekolah)		
Part B - Lembar belakang dengan lubang	Skala	Lembar
Satuan: mm | Toleransi umum: +/-0,2 | Proyeksi: sudut pertama	**1 : 2**	**3 / 5**

4. Potongan A-A (dipotong tegak lewat P1 dan P4)



Potongan A-A 1 : 2



Detail Y (bagian bawah) 2 : 1

Detail X (bagian atas) 2 : 1

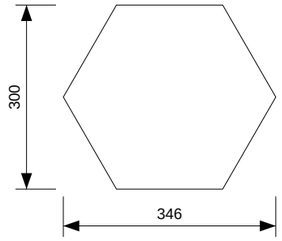
ALGORA - Hexagon fotobioreaktor (prototipe sekolah)		
Potongan A-A dan detail lapisan	Skala	Lembar
Satuan: mm | Toleransi umum: +/-0,2 | Proyeksi: sudut pertama	**1 : 2 / detail 2 : 1**	**4 / 5**

Tanggal: 2026-10-13 | Digambar: tim Algora | Dibuat dari cnc/make_cnc.py

5. Tata letak potong (nesting) dan petunjuk untuk operator CNC

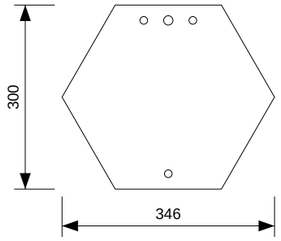
Part A: Lembar depan x1

Akrilik bening 5 mm



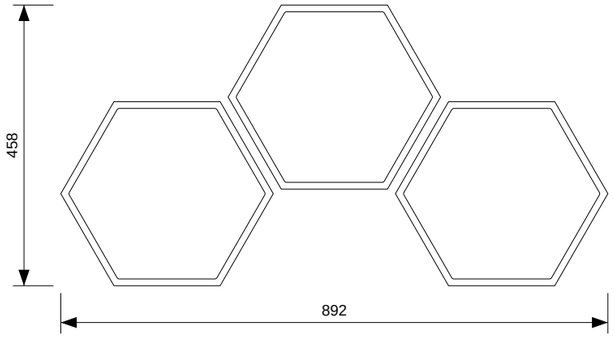
Part B: Lembar belakang x1

Akrilik frosted (buram) 5 mm



Part C: Cincin rangka x3

Akrilik bening 10 mm



Petunjuk operator CNC

1. File DXF dan SVG berskala 1 : 1 dalam milimeter. Garis = ukuran JADI, bukan jalur pahat.
2. Layer POTONG_LUAR (merah): kompensasi pahat di LUAR garis (outside profile).
   Layer POTONG_DALAM (biru): lubang P1-P4 dan sisi dalam cincin, kompensasi di DALAM garis (inside).
   Layer KETERANGAN_JANGAN_DIPOTONG: tulisan saja, jangan dibuat jalur pahat.
3. Pahat: end mill 1 flute (O-flute) khusus akrilik, Ø3-6 mm. Sudut dalam cincin R4 => pahat maksimal Ø8 mm.
4. Urutan: potong bagian dalam dulu (lubang, sisi dalam cincin), baru sisi luar.
5. Tahan benda kerja dengan meja vakum atau tab/jembatan kecil, lalu rapikan bekas tab dengan kikir.
6. Biarkan kertas/plastik pelindung akrilik menempel selama dipotong; lepas saat akan dilem.
7. Kecepatan dan kedalaman per pass mengikuti setelan operator untuk akrilik (hindari panas berlebih agar tidak meleleh).
8. Celah antar-part = 15 mm. Ukuran bahan minimal = area tata letak + 20 mm tiap sisi (lihat tabel di bawah).
9. Cek ukuran setelah potong: sisi datar luar 300 +/-0,3; lubang P1 Ø15,2 dan P2-P4 Ø12,5.
10. File CDR: buka DXF atau SVG di CorelDRAW (File > Import, satuan mm, skala 1 : 1), lalu File > Save As > .cdr.

Bahan dan file untuk 1 hexagon (folder output/cnc)

Bahan	Part	Bahan minimal	File
Akrilik bening 5 mm	Part A x1	386 x 340 mm	Algora_A_Lembar_depan_5mm_1buah.dxf / .svg
Akrilik frosted (buram) 5 mm	Part B x1	386 x 340 mm	Algora_B_Lembar_belakang_5mm_1buah.dxf / .svg
Akrilik bening 10 mm	Part C x3	932 x 498 mm	Algora_C_Cincin_rangka_10mm_3buah_nesting.dxf / .svg

Tanggal: 2026-10-13 | Digambar: tim Algora | Dibuat dari cnc/make_cnc.py

ALGORA - Hexagon fotobioreaktor (prototipe sekolah)		
Tata letak potong CNC dan petunjuk operator	Skala	Lembar
Satuan: mm | Toleransi umum: +/-0,2 | Proyeksi: sudut pertama	**1 : 10**	**5 / 5**